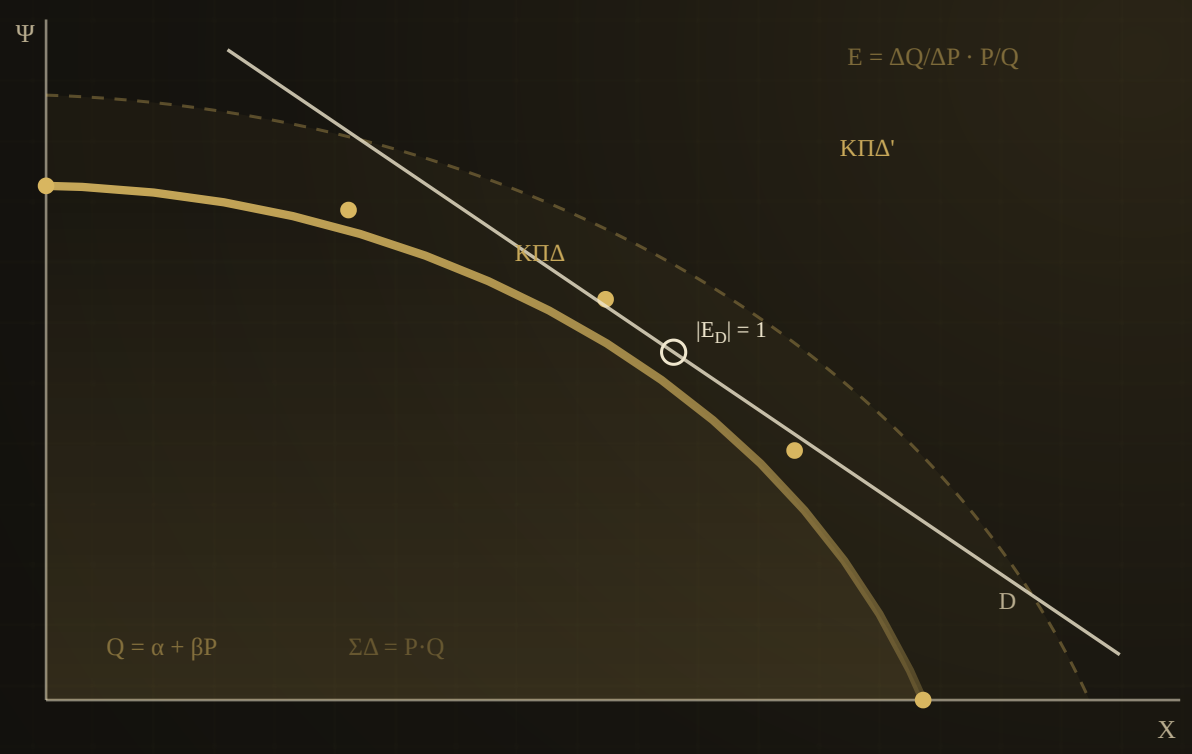


ΜΑΘΗΜΑ 02 · ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΑΟΘ

Κεφάλαιο 2 · Η ζήτηση των αγαθών

Ζήτηση · Ελαστικότητα · Συνολική δαπάνη · Εισοδηματική ελαστικότητα

ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ | 5 ΛΥΜΕΝΑ | ΘΕΩΡΙΑ | 12 ΑΣΚΗΣΕΙΣ · 3 ΕΠΙΠΕΔΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ _____

ΤΜΗΜΑ _____

2 ΚΕΦ.

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ · Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ · ΜΑΘΗΜΑ 2

Κεφάλαιο 2
Η ζήτηση των αγαθών

Ζήτηση · Μετατοπίσεις · Ελαστικότητα τιμής · Συνολική δαπάνη · Εισοδηματική ελαστικότητα

00	Σε απλά λόγια: τι λέει το κεφάλαιο, με παραδείγματα από τη ζωή	σ. 2
01	Τυπολόγιο Κεφαλαίου 2	σ. 3
02	Λυμένα παραδείγματα: 5 κλασικά θέματα βήμα-βήμα	σ. 5
03	Θεωρία: Σωστό / Λάθος & Πολλαπλής επιλογής	σ. 9
04	Ασκήσεις σε τρία επίπεδα: Α βασικές · Β μέτριες · Γ Πανελλαδικών	σ. 10
05	Λύσεις όλων των ασκήσεων (για τον καθηγητή)	σ. 13

Περιεχόμενο

5 λυμένα · 12 Σ/Λ · 6 πολλαπλής · 12 ασκήσεις

Πώς το δουλεύεις

Λυμένο → αντίστοιχη άσκηση. Α και Β στην τάξη, Γ για το σπίτι

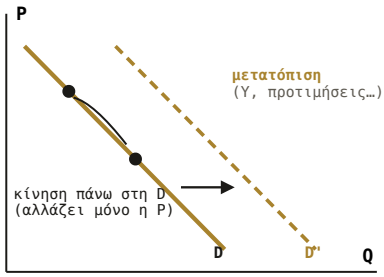
Συμβάσεις βιβλίου

E_D σημείου με P_1/Q_1 · Ε τόξου με αθροίσματα · E_Y με Y_1/Q_1

ΖΗΤΗΣΗ · ΚΙΝΗΣΗ · ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ

Η καμπύλη ζήτησης είναι η «λίστα» με το πόσο αγοράζουμε σε κάθε τιμή.

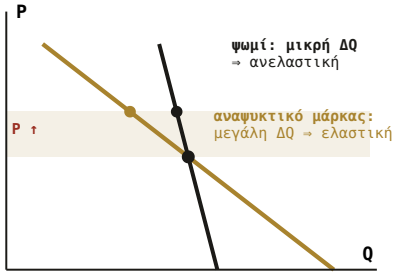
- Αλλάζει **μόνο η τιμή** του αγαθού; Πας σε άλλο σημείο της **ίδιας** λίστας: μεταβολή της **ζητούμενης ποσότητας**.
- Αλλάζει **κάτι άλλο** (μισθός, μόδα, τιμή άλλου αγαθού); Γράφεται **καινούργια λίστα**: μεταβολή της **ζήτησης**, η καμπύλη μετατοπίζεται.
- **Ceteris paribus** = «όλα τα άλλα σταθερά». Σε πίνακα με P, Q, Y διαλέγεις συνδυασμούς όπου αλλάζει **ένα μόνο** πράγμα.



ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

Ελαστικότητα = πόσο «τσιμπάει» ο αγοραστής όταν αλλάζει η τιμή.

- Για την ίδια αύξηση της τιμής (σκιασμένη λωρίδα) το ψωμί χάνει λίγους αγοραστές, η μάρκα αναψυκτικού πολλούς.
- **ΣΔ = P·Q** = έσοδα της επιχείρησης. **Ανελαστικό** αγαθό: αν ανεβάσει την τιμή, κερδίζει. **Ελαστικό**: χάνει.
- **Εισοδηματική:** πήρες αύξηση και αγοράζεις περισσότερο ⇒ **κανονικό** · λιγότερο ⇒ **κατώτερο**.



ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ · ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΜΕΤΡΑΕΙ

- Το κράτος βάζει υψηλούς φόρους σε καύσιμα και τσιγάρα: η ζήτησή τους είναι **ανελαστική**, άρα η κατανάλωση πέφτει λίγο και τα φορολογικά έσοδα μένουν υψηλά (όπως στο παράδειγμα της βενζίνης του σχολικού).
- Οι μεγάλες εκπτώσεις (π.χ. Black Friday) γίνονται κυρίως σε αγαθά με **ελαστική** ζήτηση: μικρή μείωση τιμής φέρνει πολλούς αγοραστές και τα έσοδα ανεβαίνουν.

ΧΑΡΤΗΣ Οι τύποι ασκήσεων του Κεφαλαίου 2

Τύπος	Τι σου δίνουν	Τι κάνεις	Λυμένο
1 · Πίνακας P, Q, Y	Συνδυασμούς με τιμή και εισόδημα	Για E_D: ίδιο Y · για E_Y: ίδια P → τύπος → χαρακτηρισμός	Λ1
2 · Βρες τη συνάρτηση	Δύο σημεία ή σημείο + E	$\beta = \Delta Q/\Delta P$ ή $\beta = E\cdot Q_1/P_1$ → $\alpha = Q - \beta P$	Λ2
3 · Ποσοστά	E και %ΔP (ή %ΔY)	$\%\Delta Q = E\cdot\%\Delta\ldots$ → $Q_2 = Q_1(1 + \%\Delta Q)$	Λ3
4 · Διπλή μεταβολή	Πρώτα αλλάζει η τιμή, μετά το εισόδημα	Q → Q' (με E_D) → Q'' (με E_Y)	Λ3
5 · ΣΔ & έσοδα	Συνάρτηση ή E και αλλαγή τιμής	ΣΔ = P·Q πριν/μετά · μέγιστη στο μέσο, όπου $\lvert E\rvert = 1$	Λ4
6 · Διάγραμμα	Καμπύλες D_1, D_2 με σημεία	Διαβάζεις P, Q από το σχήμα → τύποι	Λ5

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

$Q^D = \alpha + \beta \cdot P$

$\alpha > 0$, $\beta < 0$. Από δύο σημεία: $\beta = \Delta Q/\Delta P$, μετά $\alpha = Q - \beta P$. Τομή με τον άξονα P: $P_{max} = -\alpha/\beta$.

ΙΣΟΣΚΕΛΗΣ ΥΠΕΡΒΟΛΗ

$$Q^D = \frac{A}{P} \Rightarrow P \cdot Q = A$$

ΣΔ **σταθερή** = Α και $|E_D| = 1$ παντού. Αν αλλάξει το εισόδημα, αλλάζει το Α.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΗΜΕΙΟΥ

$$E^D = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1}{Q_1}$$

Με το **αρχικό** σημείο. Ισοδύναμα %ΔQ/%ΔP. Στη γραμμική: $E = \beta \cdot P/Q$.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΞΟΥ

$$E^\tau = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1+P_2}{Q_1+Q_2}$$

Ίδιο αποτέλεσμα **προς όποια κατεύθυνση**. Ζητείται όταν λέει «τόξου» ή «μία μόνο ελαστικότητα».

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ Ε ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ

$$\beta = E \cdot \frac{Q_1}{P_1} \cdot \alpha = Q_1 - \beta P_1$$

Στη γραμμική $\Delta Q/\Delta P = \beta \Rightarrow E = \beta \cdot P_1/Q_1$.

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

$$E^Y = \frac{\Delta Q}{\Delta Y} \cdot \frac{Y_1}{Q_1} = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta Y}$$

$E_Y > 0 \Rightarrow$ **κανονικό** · $E_Y < 0 \Rightarrow$ **κατώτερο**. Τιμή **σταθερή**.

ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΔΙΑΛΕΓΩ (CETERIS PARIBUS)

Θέλω	Πρέπει να μένουν ίδια	Αλλάζει
E_D (τιμής)	Υ, τιμές άλλων αγαθών, προτιμήσεις	μόνο η Ρ
E_Y (εισοδηματική)	Ρ του αγαθού, τιμές άλλων αγαθών	μόνο το Υ
Συνάρτηση ζήτησης	ό,τι κρατάει την καμπύλη ίδια (Υ, P_Z)	μόνο η Ρ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ΣΔ = P·Q)

$\lvert E_D \rvert$	Ζήτηση	P ↑ ⇒ ΣΔ	P ↓ ⇒ ΣΔ	Γιατί
> 1	**ελαστική**	↓	↑	$\lvert\%\Delta Q\rvert > \lvert\%\Delta P\rvert$: «νικάει» η ποσότητα
< 1	**ανελαστική**	↑	↓	$\lvert\%\Delta Q\rvert < \lvert\%\Delta P\rvert$: «νικάει» η τιμή
= 1	**μοναδιαία**	σταθερή	σταθερή	ίσες ποσοστιαίες μεταβολές

ΠΟΣΟΣΤΑ

$\%\Delta Q = E_D \cdot \%\Delta P$ · $\%\Delta Q = E_Y \cdot \%\Delta Y$

Νέα ποσότητα: $Q_2 = Q_1 \cdot (1 + \%\Delta Q)$

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΣΔ

$(1 + \%\Delta P)(1 + \%\Delta Q) - 1$

Τα ποσοστά **πολλαπλασιάζονται**: −10% και +10% ⇒ 0,9·1,1 = 0,99 ⇒ **−1%**.

ΠΟΣΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Η ΤΙΜΗ (ΦΟΡΟΣ)

$\%\Delta P = \%\Delta Q_{\text{στόχος}} / E_D$

Φόρος ανά μονάδα = $P_2 - P_1$.

ΔΙΠΛΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ

$Q' = Q(1 + E_D \cdot \%\Delta P)$ · $Q'' = Q'(1 + E_Y \cdot \%\Delta Y)$

Μία-μία, με τη σειρά που δίνονται.

ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΔ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

$$P^* = \frac{P_{max}}{2} = -\frac{\alpha}{2\beta}$$

Στο **μέσο**: $\lvert E \rvert = 1$, ΣΔ μέγιστη. Πάνω ελαστική, κάτω ανελαστική.

ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΤΗΣ D

- **Δεξιά:** Y ↑ (κανονικό) · Y ↓ (κατώτερο) · τιμή υποκατάστατου ↑ · τιμή συμπληρωματικού ↓ · προτιμήσεις υπέρ · περισσότεροι καταναλωτές
- **Αριστερά:** τα αντίθετα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

Κάθετη D: E = 0 · **Οριζόντια** D: E → ∞ · **Ισοσκελής υπερβολή**: $\lvert E \rvert = 1$ · **Ευθεία**: στον άξονα P η $\lvert E \rvert \to \infty$, στον άξονα Q E = 0.

ΛΥΜΕΝΟ 1 · ΤΥΠΟΣ 1 Πίνακας με τιμή, ποσότητα και εισόδημα

Αγορά φρέσκου χυμού σε μια πόλη: P σε € (×0,1), Q σε κιβώτια, Y σε € (μέσο εισόδημα).

α) Γιατί υπάρχει μία μόνο ελαστικότητα τόξου ως προς την τιμή; Υπολόγισέ την. **β)** E_Y όταν το εισόδημα αυξάνεται από 900 σε 1.200. **γ)** Γραμμική συνάρτηση για Y = 900.

	P	Q	Y
A	15	20	900
B	10	45	1.200
Γ	10	30	900

ΛΥΣΗ

→ E_D θέλει **ίδιο εισόδημα** → μόνο Α και Γ (Y = 900) · το Β έχει άλλο Y

→ $E_\tau = \frac{30-20}{10-15} \cdot \frac{15+10}{20+30} = (-2)\cdot 0{,}5 = \mathbf{-1} \Rightarrow$ μοναδιαία

→ E_Y θέλει **ίδια τιμή** → Γ → Β (P = 10) → $\frac{45-30}{1.200-900} \cdot \frac{900}{30} = 0{,}05\cdot 30 = \mathbf{1{,}5}$

⇒ $E_Y > 0 \Rightarrow$ **κανονικό** αγαθό

→ Με Α, Γ: β = −2 → 20 = α − 30 → α = 50

⇒ **Q = 50 − 2P** (έλεγχος: 50 − 20 = 30 ✓)

Το κλειδί: πριν από κάθε τύπο, κύκλωσε στον πίνακα τι μένει ίδιο. Αυτό βαθμολογείται.

ΛΥΜΕΝΟ 2 · ΤΥΠΟΣ 2 Συνάρτηση από ελαστικότητα και ένα σημείο

Αγορά τυρόπιτας σε φούρνο.

Η ζήτηση είναι γραμμική. Στην τιμή 8 ζητούνται 40 και $E_D = -0{,}4$ όταν η τιμή αυξάνεται από το σημείο αυτό. **α)** Συνάρτηση. **β)** Ποια τιμή μηδενίζει τη ζήτηση;

ΛΥΣΗ

→ Γραμμική ⇒ $E = \beta\cdot \frac{P_1}{Q_1} \rightarrow -0{,}4 = \beta\cdot \frac{8}{40}$

⇒ **β = −0,4·5 = −2**

→ 40 = α − 16 → α = **56** ⇒ **Q = 56 − 2P**

→ 0 = 56 − 2P ⇒ **P = 28**

ΛΥΜΕΝΟ 3 · ΤΥΠΟΙ 3 & 4 Πρώτα αλλάζει η τιμή, μετά το εισόδημα (θέμα Δεσμών 2000)

Αυθεντικό θέμα, με τα αρχικά νούμερα.

Στην τιμή P_1 ζητούνται 500 κιλά. Η τιμή μειώνεται 40% και $E_D = -0{,}8$. Πόσο πρέπει να αλλάξει το εισόδημα ώστε, στη νέα τιμή, να ζητούνται 792 κιλά, αν $E_Y = 5$;

ΛΥΣΗ

- **Βήμα 1 · μόνο η τιμή:** $\%\Delta Q = (-0{,}8)\cdot(-40\%) = +32\% \rightarrow Q' = 500\cdot 1{,}32 =$ **660**
- **Βήμα 2 · μόνο το εισόδημα:** $660 \rightarrow 792 \Rightarrow \%\Delta Q = \frac{132}{660} =$ **20%**
- $E_Y = \frac{\%\Delta Q}{\%\Delta Y} \rightarrow 5 = \frac{20\%}{\%\Delta Y}$
- ⇒ **%ΔΥ = +4%**

Παγίδα: ΔΕΝ υπολογίζουμε το 792 κατευθείαν από το 500. Οι δύο μεταβολές γίνονται **διαδοχικά**.

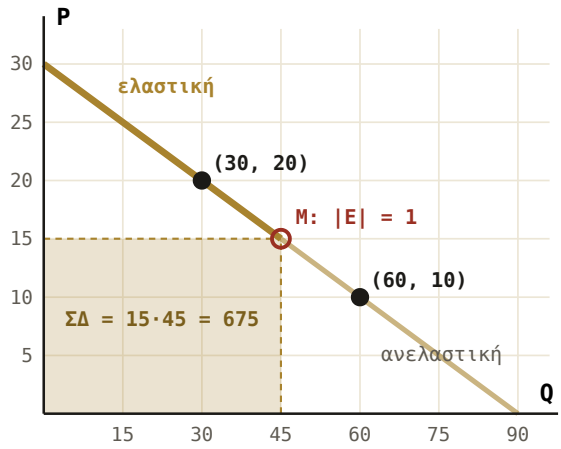
ΛΥΜΕΝΟ 4 · ΤΥΠΟΣ 5 Πού γίνεται μέγιστη η συνολική δαπάνη

Ένα γυμναστήριο αποφασίζει την τιμή της μηνιαίας συνδρομής: $Q_D = 90 - 3P$ (P σε € ×1, Q σε μέλη ×10).

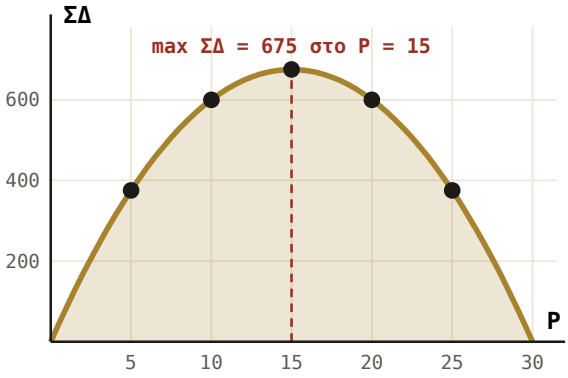
α) Πίνακας για P = 5…25 και ΣΔ. **β)** Ε από 10 σε 15 και τόξου 20↔25. **γ)** Ποια τιμή μεγιστοποιεί τα έσοδα;

ΛΥΣΗ

- Q: 75, 60, 45, 30, 15 · ΣΔ: 375, 600, **675**, 600, 375
- $E = (-3)\cdot \frac{10}{60} = \mathbf{-0{,}5}$ ανελαστική · $E_\tau = (-3)\cdot \frac{45}{45} = \mathbf{-3}$ ελαστική
- P_{max} = 90/3 = 30 → μέσο P* = **15**, Q = 45
- ⇒ **Μέγιστα έσοδα 675 στο P = 15, όπου E = (−3)·15/45 = −1**



Σκιασμένη: η μέγιστη ΣΔ



Η ΣΔ σαν «καμπάνα»

ΛΥΜΕΝΟ 5 · ΤΥΠΟΣ 6 **Ισοσκελής υπερβολή που μετατοπίζεται**

Ένας φοιτητής ξοδεύει πάντα το ίδιο ποσό για καφέδες: Q = 1.200/P με εισόδημα 1.000 €.

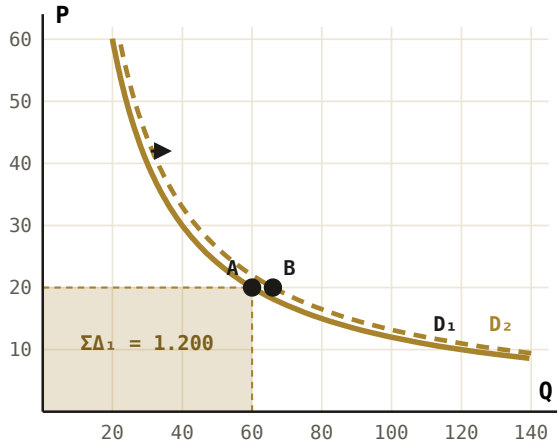
Το εισόδημα γίνεται 1.100 € και $E_Y = 1$ σε κάθε τιμή. **α)** Νέα συνάρτηση; **β)** Q και ΣΔ στην τιμή 20 πριν και μετά.

ΛΥΣΗ

→ $\%\Delta Y = \frac{100}{1.000} = 10\% \rightarrow \%\Delta Q = 1 \cdot 10\% = 10\%$ **σε κάθε τιμή**

⇒ **Q = 1.320/P**

→ Πριν: Q = 1.200/20 = **60**, ΣΔ = 1.200 · Μετά: Q = 1.320/20 = **66**, ΣΔ = 1.320



Η D μετατοπίζεται δεξιά (κανονικό αγαθό)

Σ/Λ Σωστό ή Λάθος

1	Η ζήτηση εκφράζει τις ποσότητες που οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι και ικανοί να αγοράσουν σε κάθε τιμή, ceteris paribus.	Σ / Λ
2	Η αγοραία καμπύλη ζήτησης προκύπτει από την οριζόντια άθροιση των ατομικών καμπυλών.	Σ / Λ
3	Όταν αυξάνεται η τιμή ενός συμπληρωματικού αγαθού, η καμπύλη ζήτησης του αγαθού μετατοπίζεται δεξιά.	Σ / Λ
4	Η ελαστικότητα σημείου από το Α στο Β είναι πάντα ίση με αυτή από το Β στο Α.	Σ / Λ
5	Αν $\|E_D\| < 1$ και η τιμή αυξηθεί, η συνολική δαπάνη αυξάνεται.	Σ / Λ
6	Κατά μήκος μιας ευθύγραμμης καμπύλης ζήτησης η ελαστικότητα μένει σταθερή.	Σ / Λ
7	Εκεί όπου η ευθύγραμμη D τέμνει τον άξονα των τιμών, η ελαστικότητα τείνει στο άπειρο.	Σ / Λ
8	Η εισοδηματική ελαστικότητα υπολογίζεται με σταθερή την τιμή του αγαθού.	Σ / Λ
9	Αν η τιμή μειωθεί 10% και η ποσότητα αυξηθεί 10%, η ΣΔ μένει ακριβώς σταθερή.	Σ / Λ
10	Μια οριζόντια καμπύλη ζήτησης έχει ελαστικότητα μηδέν.	Σ / Λ
11	Η γνώση της ελαστικότητας βοηθάει το κράτος να αποφασίσει για πρόσθετη φορολογία.	Σ / Λ
12	Η αλλαγή της ζητούμενης ποσότητας εξαιτίας αλλαγής της τιμής του αγαθού λέγεται «μεταβολή της ζήτησης».	Σ / Λ

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1. Αν $E_D = -0{,}5$ και η τιμή αυξηθεί 10%, η ζητούμενη ποσότητα:

α) αυξάνεται 5% β) μειώνεται 5%
γ) μειώνεται 20% δ) μειώνεται 0,5%

2. Όταν η D είναι ισοσκελής υπερβολή, η συνολική δαπάνη:

α) αυξάνεται με την τιμή β) μειώνεται με την τιμή
γ) μένει σταθερή δ) είναι μηδέν

3. Ποιο μετατοπίζει αριστερά τη D ενός κανονικού αγαθού;

α) μείωση της τιμής του β) μείωση του εισοδήματος
γ) αύξηση της τιμής υποκατάστατου δ) αύξηση των καταναλωτών

4. Η τιμή αυξάνεται και η ΣΔ μειώνεται. Η ζήτηση είναι:

α) ελαστική β) ανελαστική
γ) μοναδιαία δ) τελείως ανελαστική

5. Στη $Q = 100 - 5P$, στο $P = 10$ η $|E_D|$ είναι:

α) 0,5 β) 1
γ) 2 δ) 5

6. Αν $E_Y = -0{,}4$, το αγαθό είναι:

α) κανονικό β) κατώτερο
γ) υποκατάστατο δ) συμπληρωματικό

ΕΠΙΠΕΔΟ Α Βασικές · ένας τύπος κάθε φορά

A1 Εισιτήρια σινεμά: πίνακας, Ε και ΣΔ

★☆☆ · Λυμένο 4

Ένα θερινό σινεμά: P σε €, Q σε εκατοντάδες εισιτήρια την εβδομάδα.

$Q_D = 80 - 2P$.

α) Φτιάξε πίνακα για P = 5, 10, 15, 20, 25, 30 με τη ΣΔ.

β) E_D όταν η τιμή αυξάνεται από 10 σε 15 · χαρακτηρισμός.

γ) Ελαστικότητα τόξου μεταξύ 25 και 30.

δ) Ποια τιμή μεγιστοποιεί τα έσοδα; Πόση είναι η Ε εκεί;

A2 Βρίσκω τη συνάρτηση από δύο σημεία

★☆☆ · Λυμένο 1γ

Σουβλατζίδικο: P σε € (×0,1) ανά πίτα, Q πίτες το βράδυ.

Στην τιμή 8 πουλάει 36 πίτες, στην τιμή 12 πουλάει 24.

α) Βρες τη γραμμική συνάρτηση ζήτησης.

β) Πόσες πίτες πουλάει στην τιμή 15;

γ) E_D στο P = 8 όταν η τιμή αυξάνεται.

A3 Εκπτώσεις σε ακουστικά

★☆☆ · Λυμένο 3 (βήμα 1)

Ένα κατάστημα πουλάει 400 ακουστικά τον μήνα, με $E_D = -1{,}25$.

Κάνει έκπτωση 8%.

α) Πόσο % αλλάζει η ποσότητα; Πόσα θα πουλήσει;

β) Πόσο % αλλάζουν τα έσοδα; Είναι λογικό;

A4 Μακαρόνια χωρίς μάρκα

★☆☆ · Λυμένο 1β

Με σταθερή τιμή, το εισόδημα μιας οικογένειας αυξάνεται από 1.500 € σε 1.800 € και τα πακέτα «χωρίς μάρκα» που αγοράζει πέφτουν από 60 σε 54.

α) Υπολόγισε την E_Y και χαρακτήρισε το αγαθό.

β) Αν αντί γι' αυτό το εισόδημα μειωνόταν 10%, πόσο % θα άλλαζε η ποσότητα;

γ) Πώς μετατοπίζεται η D όταν αυξάνεται το εισόδημα;

ΕΠΙΠΕΔΟ Β Μέτριες · δύο-τρία βήματα

B1 Ποιους συνδυασμούς διαλέγω;

★★☆ · Λυμένο 1

Αγορά φρούτων λαϊκής: P σε €, Q σε κιλά, Y σε € (μέσο εισόδημα της γειτονιάς).

	P	Q	Y
Α	10	50	2.000
Β	8	60	2.000
Γ	8	72	2.400
Δ	12	48	2.400

α) Ελαστικότητα τόξου ως προς την τιμή μεταξύ των συνδυασμών που επιτρέπεται. Τι γίνεται με τη ΣΔ;

β) Εισοδηματική ελαστικότητα όταν το Y αυξάνεται · χαρακτηρισμός.

γ) E_D όταν, με Y = 2.400, η τιμή αυξάνεται από 8 σε 12.

δ) Γραμμικές συναρτήσεις για Y = 2.000 και Y = 2.400.

B2 Συνάρτηση από ελαστικότητα

★★☆ · Λυμένο 2

Μια εφαρμογή streaming διαλέγει τιμή συνδρομής.

Η ζήτηση είναι γραμμική. Στην τιμή 20 ζητούνται 60 και $E_D = -1$ όταν η τιμή αυξάνεται από το σημείο αυτό.

α) Βρες τη συνάρτηση.

β) Ε στο P = 30 · χαρακτηρισμός.

γ) Ποια είναι η μέγιστη ΣΔ; Γιατί βγαίνει στο P = 20;

B3 Φόρος στα τσιγάρα

★★☆ · παράδειγμα σχολικού

20.000 πακέτα την εβδομάδα στα 5 €, με $E_D = -0,4$. Το κράτος θέλει μείωση κατανάλωσης 10% με πρόσθετο φόρο.

α) Πόσο % πρέπει να αυξηθεί η τιμή;

β) Νέα τιμή και φόρος ανά πακέτο;

γ) Πόσα πακέτα και πόση ΣΔ πριν και μετά;

B4 Ακριβότερη τιμή, μεγαλύτερος μισθός

★★☆ · Λυμένο 3

Αγορά κρουασάν σε φούρνο: πουλάει 400 τη μέρα.

Η τιμή αυξάνεται 20% με $E_D = -1,5$. Η εισοδηματική ελαστικότητα είναι $E_Y = 2$.

α) Πόσα πουλάει μετά την αύξηση της τιμής (με σταθερό εισόδημα);

β) Πόσο % πρέπει να αυξηθεί το εισόδημα ώστε, στη νέα τιμή, να πουλάει 322;

B5 Διαβάζω το διάγραμμα (σαν θέμα Δεσμών 1999)

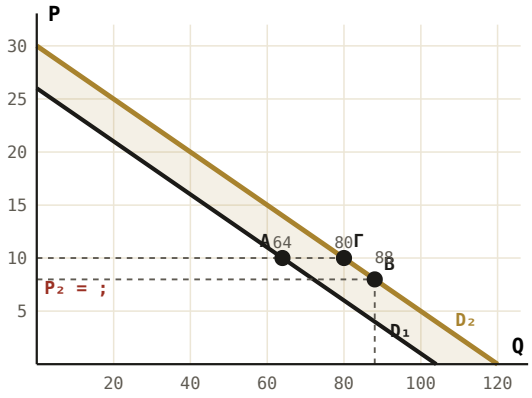
★★☆ · Λυμένο 5

Η D_2 αντιστοιχεί σε εισόδημα 30.000 €. Η E_D από το Γ στο Β (πάνω στη D_2) είναι −0,5 και η E_Y από το Α (D_1) στο Γ (D_2) είναι 1,25.

α) Βρες την τιμή P_2 στο σημείο Β.

β) Βρες το εισόδημα που αντιστοιχεί στη D_1.

γ) Χαρακτήρισε το αγαθό. Τι δείχνει η σκιασμένη περιοχή;



ΕΠΙΠΕΔΟ Γ Θέματα σε ύφος Πανελλαδικών · για το σπίτι

Γ1 Πίνακας με συνολική δαπάνη (ύφος 5/2011)

★★★

Αγορά ενός αγαθού Χ. Δίνεται η ΣΔ, όχι η ποσότητα.

	P	ΣΔ	Υ
Α	4	240	1.000
Β	4	320	1.250
Γ	5	250	1.000

α) E_D όταν η τιμή αυξάνεται από 4 σε 5 · χαρακτηρισμός.

β) Εξήγησε τη μεταβολή της ΣΔ όταν η τιμή αυξάνεται από 4 σε 5.

γ) E_Y όταν το εισόδημα μειώνεται από 1.250 σε 1.000 · χαρακτηρισμός.

δ) Γραμμική συνάρτηση για Υ = 1.000.

Βοήθεια: Q = ΣΔ / P.

Γ2 Με υποκατάστατο αγαθό (ύφος 5/2013) ⋆⋆⋆

P_X, Q_X του αγαθού X, εισόδημα Y και τιμή P_Z του υποκατάστατου Z.

	P_X	Q_X	Y	P_Z
A	10	40	20.000	6
B	10	50	25.000	6
Γ	8	70	30.000	6
Δ	12	32	20.000	6
E	12	36	25.000	5

α) Μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η ελαστικότητα τόξου ως προς την τιμή; Υπολόγισέ την. Πώς μεταβάλλεται η ΣΔ;

β) Μεταξύ ποιων συνδυασμών υπολογίζεται η E_Y; Υπολόγισέ την όταν το Y αυξάνεται · χαρακτηρισμός.

γ) Γιατί δεν υπολογίζουμε ελαστικότητα τιμής μεταξύ B και E;

Γ3 Επιχείρηση, έσοδα και εισόδημα ⋆⋆⋆

Μια αλυσίδα καφέ με $Q_D = 200 - 4P$ πουλάει σήμερα στην τιμή 20.

α) E στην τρέχουσα τιμή (όταν η τιμή αυξάνεται). Συμφέρει να ανεβάσει την τιμή;

β) Σε ποια τιμή μεγιστοποιεί τα έσοδα; Πόσα είναι;

γ) Από 20 σε 30: τι γίνεται με τα έσοδα; Επιβεβαίωσε με E τόξου.

δ) Το εισόδημα αυξάνεται 10% και $E_Y = 2$ σε κάθε τιμή. Νέα συνάρτηση και Q στην τιμή 20.

05 · ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Λύσεις · Κεφάλαιο 2

Όλα τα νούμερα επαληθευμένα. Στρογγυλοποίηση σε 2 δεκαδικά.

Σ/Λ Σωστό / Λάθος

1 Σ	2 Σ	3 Λ	4 Λ	5 Σ	6 Λ
7 Σ	8 Σ	9 Λ	10 Λ	11 Σ	12 Λ

Γιατί είναι Λ: (3) μετατοπίζεται αριστερά · (4) αλλάζει με την κατεύθυνση· ίδια μένει η τόξου · (6) αλλάζει σε κάθε σημείο · (9) 0,9·1,1 = 0,99 ⇒ −1% · (10) οριζόντια ⇒ άπειρη ελαστικότητα · (12) λέγεται μεταβολή της ζητούμενης ποσότητας

Π.Ε. Πολλαπλής επιλογής

1 β	2 γ	3 β	4 α	5 β	6 β

ΑΣΚΗΣΗ Α1 · ΕΙΣΙΤΉΡΙΑ ΣΙΝΕΜΆ: ΠΊΝΑΚΑΣ, Ε ΚΑΙ ΣΔ

- Q: 70, 60, 50, 40, 30, 20 · ΣΔ: 350, 600, 750, **800**, 750, 600
- Ε = (−2)·10/60 = **−0,33** ⇒ ανελαστική
- $E_τ$ = (−2)·55/50 = **−2,2** ⇒ ελαστική
- ⇒ P_{max} = 40 → μέσο **P = 20** → ΣΔ = **800** και Ε = (−2)·20/40 = **−1**

ΑΣΚΗΣΗ Α2 · ΒΡΊΣΚΩ ΤΗ ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΔΎΟ ΣΗΜΕΊΑ

- β = (24 − 36)/(12 − 8) = **−3** → 36 = α − 24 → α = **60**
- ⇒ **Q = 60 − 3P**
- Q(15) = 60 − 45 = **15**
- Ε = (−3)·8/36 = **−0,67** ⇒ ανελαστική

ΑΣΚΗΣΗ Α3 · ΕΚΠΤΏΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΆ

- %ΔQ = (−1,25)·(−8%) = **+10%** → Q_2 = **440**
- 0,92·1,10 = 1,012 ⇒ έσοδα **+1,2%**
- ⇒ **Λογικό: ελαστική ζήτηση ⇒ η ΣΔ κινείται αντίθετα από την τιμή**

ΑΣΚΗΣΗ Α4 · ΜΑΚΑΡΌΝΙΑ ΧΩΡΊΣ ΜΆΡΚΑ

- E_Y = (54 − 60)/(1.800 − 1.500)·1.500/60 = (−0,02)·25 = **−0,5**
- ⇒ **E_Y < 0 ⇒ κατώτερο**
- %ΔQ = (−0,5)·(−10%) = **+5%**
- Κατώτερο: Υ ↑ ⇒ D **αριστερά**

ΑΣΚΗΣΗ Β1 · ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΎΣ ΔΙΑΛΈΓΩ;

- Ίδιο Υ: **Α, Β** → $E_τ$ = (10/−2)·(18/110) = **−0,82** ⇒ ανελαστική · ΣΔ: 500 → 480 (μαζί με την τιμή ✔)
- Ίδια Ρ: **Β → Γ** → (12/400)·(2.000/60) = **1** ⇒ κανονικό
- Γ → Δ: (−24/4)·(8/72) = **−0,67**
- Υ = 2.000: **Q = 100 − 5P** · Υ = 2.400: **Q = 120 − 6P**

ΑΣΚΗΣΗ Β2 · ΣΥΝΆΡΤΗΣΗ ΑΠΌ ΕΛΑΣΤΙΚΌΤΗΤΑ

→ $-1 = \beta \cdot 20/60 \rightarrow \mathbf{\beta = -3} \rightarrow 60 = \alpha - 60 \rightarrow \mathbf{\alpha = 120} \Rightarrow Q = 120 - 3P$

→ $Q(30) = 30 \rightarrow E = (-3) \cdot 30/30 = \mathbf{-3} \Rightarrow$ ελαστική

⇒ $\mathbf{P_{max} = 40 \rightarrow}$ **μέσο 20 →** $\mathbf{\Sigma\Delta_{max} = 20 \cdot 60 = 1.200}$**, γιατί εκεί** $|E| = 1$

ΑΣΚΗΣΗ Β3 · ΦΌΡΟΣ ΣΤΑ ΤΣΙΓΆΡΑ

→ $-0{,}4 = -10\%/x \rightarrow \mathbf{x = 25\%}$

→ $P_2 = 5 \cdot 1{,}25 =$ **6,25 €** → φόρος **1,25 €**

→ $Q_2 = 20.000 \cdot 0{,}9 =$ **18.000**

⇒ **ΣΔ: 100.000 → 112.500 € (ανελαστική: ΣΔ ↑ με την τιμή)**

ΑΣΚΗΣΗ Β4 · ΑΚΡΙΒΌΤΕΡΗ ΤΙΜΉ, ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟΣ ΜΙΣΘΌΣ

→ Βήμα 1: $\%\Delta Q = (-1{,}5) \cdot 20\% = -30\% \rightarrow Q' = 400 \cdot 0{,}7 =$ **280**

→ Βήμα 2: 280 → 322 ⇒ $\%\Delta Q = 42/280 =$ **15%**

⇒ $\mathbf{2 = 15\%/\%\Delta Y \Rightarrow \%\Delta Y = 7{,}5\%}$

ΑΣΚΗΣΗ Β5 · ΔΙΑΒΆΖΩ ΤΟ ΔΙΆΓΡΑΜΜΑ (ΣΑΝ ΘΈΜΑ ΔΕΣΜΏΝ 1999)

→ Γ(80, 10) → Β(88, P_2): $-0{,}5 = (8/(P_2 - 10)) \cdot (10/80) \rightarrow P_2 - 10 = -2 \rightarrow \mathbf{P_2 = 8}$

→ Α(64, 10) → Γ(80, 10): $1{,}25 = (16/(30.000 - Y_1)) \cdot (Y_1/64) \rightarrow 96Y_1 = 2.400.000 \rightarrow \mathbf{Y_1 = 25.000\ €}$

⇒ $\mathbf{E_Y > 0 \Rightarrow}$ **κανονικό · η σκιασμένη περιοχή είναι η μετατόπιση της D δεξιά (16 μονάδες σε κάθε τιμή)**

ΑΣΚΗΣΗ Γ1 · ΠΊΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΔΑΠΆΝΗ (ΥΦΟΣ 5/2011)

→ $Q = \Sigma\Delta/P \rightarrow$ Α: 60 · Β: 80 · Γ: 50

→ Α → Γ (ίδιο Υ): $E = (-10/1) \cdot (4/60) =$ **−0,67** ⇒ ανελαστική

⇒ **ΣΔ 240 → 250 ↑:** $|\%\Delta Q| = 16{,}7\% < |\%\Delta P| = 25\% \Rightarrow$ **επικρατεί η τιμή**

→ Β → Α (ίδια Ρ): $(-20/-250) \cdot (1.250/80) =$ **1,25** ⇒ κανονικό

→ Α, Γ: $\beta = -10$, $\alpha = 100 \Rightarrow \mathbf{Q = 100 - 10P}$

ΑΣΚΗΣΗ Γ2 · ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΆΣΤΑΤΟ ΑΓΑΘΌ (ΥΦΟΣ 5/2013)

→ Ίδιο Υ και ίδια P_Z: **Α, Δ** → $E_\tau = (-8/2) \cdot (22/72) =$ **−1,22** ⇒ ελαστική · ΣΔ 400 → 384 ↓

→ Ίδια P_X και P_Z: **Α → Β** → $(10/5.000) \cdot (20.000/40) =$ **1** ⇒ κανονικό

⇒ **Β → Ε αλλάζει και η** $\mathbf{P_Z}$ **(6 → 5) ⇒ δεν ισχύει το ceteris paribus · η πτώση της** P_Z **μετατοπίζει τη D του Χ**

ΑΣΚΗΣΗ Γ3 · ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗ, ΈΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΙΣΌΔΗΜΑ

→ $Q(20) = 120 \rightarrow E = (-4) \cdot 20/120 =$ **−0,67** ⇒ ανελαστική ⇒ **συμφέρει**

→ $P_{max} = 50 \rightarrow P^* =$ **25**, $Q = 100 \rightarrow \Sigma\Delta =$ **2.500**

→ $\Sigma\Delta(20) = 2.400 = \Sigma\Delta(30) \Rightarrow$ **σταθερά** · $E_\tau = (-4) \cdot 50/200 =$ **−1** ✓

→ $\%\Delta Q = 2 \cdot 10\% = 20\% \rightarrow Q' = 1{,}2 \cdot (200 - 4P) =$ **240 − 4,8P** → $Q'(20) =$ **144**

Σημειώσεις για το μάθημα: (1) Ξεκίνα με τον «Χάρτη» της σελίδας 2: ο μαθητής πρέπει να αναγνωρίζει τον τύπο της άσκησης πριν λύσει. (2) Στα Β1, Γ1, Γ2 βαθμολογείται η αιτιολόγηση των συνδυασμών, οπότε ζήτα μία πρόταση. (3) Η πιο συχνή παγίδα είναι η διπλή μεταβολή (Β4). (4) Σειρά: Λ1–Λ3 → Α1–Α4 → Β1, Β4 στην τάξη · Β2, Β3, Β5 και Γ για το σπίτι.